اختبار الفصل الثالث: تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها

الرياضيات · الصف الرابع · الإجابات مع الشرح

يا نادين، اقرئي كل إجابة مع سبب اختيارها. أول شيء نفعله دائماً: **نقرأ الرسم بهدوء**، ثم نعدّ أو نقارن، ثم نكتب الجواب.

س١) لوحة الإشارات والتكرار

نقرأ قائمة النشاطات ونعدّ كل نشاط، ونرسم إشارة واحدة لكل مرة:

- **كرة القدم:** ظهرت ٤ مرات، فنرسم **𝍸** والتكرار **٤**.
- **الرسم:** ظهر ٣ مرات، فنرسم **|||** والتكرار **٣**.
- **السباحة:** ظهرت ٥ مرات، فنرسم أربع إشارات وخطاً مائلاً فوقها يجمعها، والتكرار **٥**.
- **القراءة:** ظهرت ٣ مرات، فنرسم **|||** والتكرار **٣**.

نتأكد: ٤ + ٣ + ٥ + ٣ = ١٥، وهذا عدد الإجابات في القائمة (٥ صفوف × ٣ أعمدة).

س٢) التمثيل بالأعمدة (المكان المفضل لقضاء الإجازة)

١) الجواب: جـ) ١٩. قرأنا ارتفاع كل عمود: الطائف ٧، الباحة ٢، أبها ٩، الخبر ١. ثم جمعنا: ٧ + ٢ + ٩ + ١ = ١٩.

٢) الجواب: د) الخبر. لأن عمود الخبر هو **الأقصر** (ارتفاعه ١)، وأقل عمود يعني أقل عدد من الطلاب.

٣) الجواب: أ) ٢. لأن عمود الباحة يصل إلى الرقم ٢ على الخط الجانبي.

س٣) التمثيل بالخطوط (دقائق مشاهدة التلفاز)

أ) الجواب: الخميس. لأن نقطة الخميس هي **أعلى نقطة** على الخط، والأعلى يعني وقتاً أطول (نحو ١٥٠ دقيقة).

ب) الجواب: الثلاثاء. لأن نقطة الثلاثاء هي **أدنى نقطة** على الخط، والأدنى يعني وقتاً أقصر (نحو ٣٠ دقيقة).

س٤) التمثيل بالقطاعات (وجبة الإفطار)

أ) الأكثر تفضيلاً: الحليب (٢٠) وعصير البرتقال (١٠). لأنهما صاحبا **أكبر عددين** وأكبر قطاعين في الدائرة.

ب) الأقل تفضيلاً: عصير التفاح (٦) والماء (٤). لأنهما صاحبا **أصغر عددين** وأصغر قطاعين.

س٥) أكمل الفراغات

١) الجواب: ١٦٠ دقيقة. نلاحظ أن الوقت يزيد ٤٠ كل يوم: ٤٠ ثم ٨٠ ثم ١٢٠. إذن اليوم الرابع: ١٢٠ + ٤٠ = ١٦٠.

٢) الخضراء: أقل احتمالاً. الصفراء: أكثر احتمالاً. عددنا الكرات في الكيس: ١٠ كرات (خضراء واحدة، و٣ حمراء، و٦ صفراء). الخضراء واحدة فقط، فاحتمالها أقل. والصفراء أكثر من كل لون، فاحتمالها أكبر.

٣) الجواب: ٥ من ٥ (مؤكد). على المؤشر ٥ حروف: س، ع، و، د، ي، وهي كلها حروف كلمة «سعودي». فمهما وقف المؤشر نحصل على حرف من الكلمة، أي **٥ من ٥**.

س٦) صح أو خطأ

١) خطأ. نستطيع تنظيم البيانات بطرق أخرى غير لوحة الإشارات، مثل الجدول والأعمدة والخطوط والقطاعات.

٢) صح. التمثيل بالخطوط يبيّن كيف تتغير البيانات مع مرور الزمن، مثل أيام الأسبوع.

٣) خطأ. البطاقات مرقمة من ١ إلى ١٠، فلا توجد بطاقة عليها عدد أكبر من ١٠. إذن سحبها **مستحيل** وليس مؤكداً.

٤) خطأ. فرصة حدوث الناتج تسمى **الاحتمال**.

س٧) أيهما كان تمثيله صحيحاً؟

الجواب: سعد. السبب: عدد الطلاب ٦، فتُقسم الدائرة إلى ٦ أجزاء متساوية.

عند **سعد**: ٢/٦ + ٣/٦ + ١/٦ = ٦/٦، وهذا يساوي الدائرة كاملة، فتمثيله صحيح.

عند **أحمد**: ٢/٨ + ٣/٨ + ١/٨ = ٦/٨، وهذا أقل من الدائرة كاملة، فتمثيله خطأ.

تذكّري قبل الاختبار:

- العمود أو النقطة **الأعلى** = الأكثر، و**الأدنى** = الأقل.
- عدد الكلّ = نجمع كل الأعمدة أو الأقسام.
- الاحتمال: **مؤكد** (يحدث دائماً)، **مستحيل** (لا يحدث أبداً)، **أكثر احتمالاً** أو **أقل احتمالاً** حسب العدد.

ركّزتِ فوصلتِ بتوفيق الله، والخطأ نتعلم منه.